

MVP 범위 결정서

MVP Scope Decision — Appetite · MoSCoW · Won't

답게이지 Product 특강 워크북 · Day6
산출물 ⑥ (1/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
MVP 범위 결정서	답게이지 · GAUGE	v1.0 D+130 → v1.1 2026-10-23 (D+235)	윤하경 CPO	강민수 · 오세진

1. 문서 정보와 Appetite

Appetite는 '얼마나 만들지'가 아니라 '얼마나 쓸지(기간)'다. 6개월 고정, 가용 공수 24 man-month(조현우 퇴사 후 17). 외부 시계(TIPS 6개월 내 유료 5개사)를 적는다.

항목	내용
버전 / 기준일(D+n)	v1.0 D+130(41 → 24) → v1.1 D+235(24 → 17, 조현우 퇴사 후 재산정)
Appetite(기간)	6개월 — D+120 ~ D+300(2026-06-30 ~ 12-27), GA 12-27. 기간이 고정이고 범위가 변수. 기간이 끝나면 남은 것은 다음 사이클(회로 차단기)
가용 공수(man-month) — 근거	v1.0 24 = 오세진(CTO 실무 100% 가정)·김태오·조현우(D+126)·서하늘(D+126) × 6개월(G-37) → v1.1 17 = 24 - 손실 7.0(항목 4)
외부 시계(TIPS·시드 조건)	시드 클로징 D+180 · TIPS 운영사 추천 조건 유료 5개사(D+360, 2027-02) · 파일럿 3사 유료 전환 D+240~275 · 세영정공 LOI '2026-09 시작'
승인자 / 승인일	강민수·오세진 / v1.0 D+130 · v1.1 D+235 — CPO 거부권(⑥ 항목 5) 미행사

2. 백로그 건적표

항목·기회 노드(OP-ID)·공수(mm)·MoSCoW·근거. 정본 합계 41 mm는 [추가 설정] 건적표(워크북 §1.5)가 정본.

B-ID	항목	OP-ID	공수(mm)	MoSCoW	근거·의존
B-01	사진 촬영·업로드 앱(오프라인 큐)	OP-01(a)	2.0	Must	X-01의 자동화
B-02	치수 OCR 파이프라인(VLM·매핑·신뢰도)	OP-01(a)	2.5	Must	오전 93.1에서 시작 · 실제 3.4
B-03	음성 메모 첨부·텍스트 변환	OP-01(b)	0.5	Must	문장 생성(B-26)과 분리
B-04	검사기록 편집·승인 화면	OP-01	1.5	Must	HITL 승인의 자리
B-05	마스터 매핑 도구(엑셀)	OP-01/A-08	1.0	Must	온보딩 2주(X-06)
B-06	조도 경고	OP-05/X-02	0.5	Should	오후 84.7% 대응
B-07	부적합(NCR) 패키지	OP-02(a)	1.5	Must	팀장이 돈을 내는 이유
B-08	H사 포털 제출 초안(1종)	OP-02(a)	1.5	Must → 0.4	v1.1 내보내기로 축소
B-09	포털 규격 3종 추가	OP-02(a)/ OP-07	3.0	Could	유료 5개사 확장 시
B-10	8D 초안 D1~D4	OP-03(a)	1.5	Must → 0.5	v1.1 D1~D3만
B-11	8D D5~D8 템플릿	OP-03(b)	1.0	Could	사람의 판단
B-12	판정 로그	OP-04(a)	0.5	Must	커널 행동 4 · 부산물
B-13	감사용 근거 월 리포트	OP-04(b)	1.0	Could	로그가 쌓인 뒤
B-14	외관 분류·판정 초안 표시(베타)	OP-05(a)	1.5	Should → 1.0	㉔ 4순위 · 세영 1라인
B-15	판정 편차 리포트	OP-05(c)	1.0	Could	B-12 부산물
B-16	기준 사진 라이브러리	OP-05(b)	1.0	Could	㉔ 5순위
B-17	자동판정 모드	OP-05(a)	2.0	Won't	A-05b 미제거 · FN 미충족
B-18	온프레임 배포 패키지	OP-07	6.0	Won't	㉔ 하지 않는 것 1
B-19	도면 미업로드 모드	OP-07	0.5	Could → Must(D+200)	동보프레스 조건 · 예비 집행
B-20	태산정밀 전용 항목 62개	(고객 요청)	1.5	Could → 실제 2.2	계획 외 착수
B-21	MES 연동	OP-01/(요청)	3.0	Won't	연동은 SI
B-22	관리자 대시보드	OP-02/OP-04	1.0	Should → Won't	엑셀 내보내기 대체
B-23	부적합 알림	OP-02(b)	0.5	Could	반쪽 해법
B-24	사용자·권한·라인·과금	(기반)	1.0	Must	라인 과금의 기반
B-25	eval 하네스·라벨링 도구	㉔	0.5	Must → 0	CTO 직접
B-26	음성 → 문장 생성	OP-01(b)	1.0	Should → Could	B-03 위에
B-27	SSO·보안(ISMS 준비)	(요청)	1.0	Could	지금 고객 아님
B-28	검사원 교육 모드	A-01	1.0	Could	이수민이 대신
B-29	데이터 내보내기(엑셀·API)	(요청)	0.5	Could	MES 최소 대체
합계	29건		41.0	Must 14 / Should 4 / Could 12 / Won't 11	

3. Must 공수 비중 산식

Must 합 ÷ 가용 공수. 상한 규칙(예: 60%)을 정하고 넘으면 Must를 다시 자른다. 두 번 계산한다 — 24 mm일 때와 17 mm일 때.

항목	24 mm 기준	17 mm 기준(퇴사 후)
Must 합(mm)	14.0(B-01-02-03-04-05-07-08-10-12-24-25)	11.8 = 완료 10.0 + WIP 0.7 + 남은 Must 1.1(축소 후)
Must ÷ 가용(%)	14.0 / 24 = 58.3%	11.8 / 17 = 69.4% — 초과. 쓴 10.7은 되돌릴 수 없다 → 남은 5.5 기준: Must 1.1(20%) · Should 1.5(27%) · 예비 2.9(53%)
상한 규칙	Must ≤ 60% · 예비 25% 고정(6.0) · Should ≤ 15%	남은 공수에 대해: 예비 ≥ 50% · Must 먼저 · Should는 남은 것만
초과 시 조치	Must 첫 안 15.5(64.6%) → B-03 1.5 → 0.5, B-25 1.0 → 0.5로 14.0	Must 항목의 정의 축소(B-08 내보내기 · B-10 D1~D3 · B-25 CTO 직접)

4. 절단 결정 — 41 → 24 → 17

무엇을 Won't로 보냈는가, 왜, 누구에게 통보했는가(파일럿 고객·투자자).

B-ID	항목	절단 시점(24/17)	사유	통보 대상·일자
B-09-11-13-15-16-23-27-28-29	Could 9건 9.5 mm	24(v1.0)	유료 3사가 D+300에 필요하지 않다. 백로그 유지	세일즈·3사 서면 D+135
B-17-18-21	Won't 3건 11.0 mm	24(v1.0)	항목 5 — 재검토 조건 있음	동보프레스·서영채 D+135
B-19	도면 미업로드 0.5	승격 D+200	동보프레스 조건 — 김도윤 공문. 예비에서 집행. 절단 아님, 기록	—
B-20	태산정밀 62항목	계획 외 D+180~228	Could였으나 착수, 2.2 사용. 이 문서를 거치지 않았다	사후 기록 D+235 — 항목 5 규칙
—	손실 분해 24 → 17 = 7.0	17(v1.1)	조현우 잔여 2.2 · 태산 커스텀 2.2 · 인수인계·채용 1.0 · WIP 폐기 0.7 · B-02 재작업 0.9	서영채 월간 보고 D+240
B-08	포털 제출 1.5 → 0.4	17	자동 제출 → 규격 엑셀·PDF 내보내기. 업로드는 팀장이 2분	3사 D+236
B-10	8D 초안 1.5 → 0.5	17	D1~D3 자동 첨부만. D4 원인 문장은 사람	3사 D+236
B-22-26-14-25	→ Won't / → Could / 1.5 → 1.0 / → CTO	17	남은 5.5 중 예비 2.9를 지키기 위해	내부 D+235

5. Won't 명시 목록

Won't는 '나중예'가 아니다 — 재검토 조건(무엇이 되면)과 시점을 적는다. Day8 47건의 절반이 이 표에서 온다.

B-ID	항목	재검토 조건	시점
B-17	자동판정 모드	㉠ 합격 기준 충족 그리고 X-04 회피 행동 < 10%(A-05b)	GA 후 첫 분기
B-18	온프레임 배포	유료 5개사 달성 또는 1차사 채널 계약 서명 — ㉠ 항목 6-1과 같은 문장	D+360 이후
B-21	MES 연동	유료 고객 중 MES 보유 과반 그리고 규격 2종 이하로 수렴	다음 사이클
B-22	관리자 대시보드	엑셀 내보내기 사용률 주 3회 이상 고객 3사 이상	다음 사이클
(규칙)	고객 요청 항목은 이 표를 거친다 — 건적·상위 노드 ·MoSCoW 없이 착수하지 않는다	B-20의 재발 방지	v1.1부터
(규칙)	Won't를 '검토 중'이라 답하지 않는다 — 재검토 조건을 그대로 말한다	세일즈 스크립트	v1.0부터

6. 완료 정의(DoD)

기능 항목의 DoD와 AI 항목의 DoD(= ㉠ eval 합격 기준)를 분리한다. PM 트랙 ㉠ Rules of Credit과 같은 자리의 문서다.

구분	완료 정의	판정자
일반 기능	단위·통합 테스트 통과 · 스테이징 배포 · 파일럿 1사 검사원이 실제 라인에서 1주 사용 · 크래시 0	김태오 + 이수민
AI 판정 기능(→ ㉠)	㉠ 항목 3 합격 기준 충족 + 항목 6 HITL 승인 흐름 가동. 합격 전이면 '합격 전 베타' 표시, 자동판정 없음	오세진(측정) · 윤하경(게이트)
데이터 이관·온보딩	마스터 매핑 완료(영업일 ≤ 10, X-06) · 검사원 전원 교육 1회 · 첫 주 기록 100건	이수민
문서·교육	검사원 1장 가이드 · 팀장 포털 내보내기 절차 · 계약 부속(책임 한계 문구 ㉠ 항목 6)	윤하경

7. 릴리스 계획 — 알파 / 베타 / GA 게이트

각 게이트의 진입 기준(숫자)과 판정자. 베타 진입 기준서(㉔)와 같은 숫자여야 한다.

게이트	진입 기준	판정자	목표 시점(D+n)
알파	내부 + 세영 1라인 · 기록 자동 생성 성공률 $\geq 90\%$ · 앱 크래시 0건/주 · 마스터 매핑 완료	CTO	D+200
베타	3사 전 라인 · 기록 시간 ≤ 25 분/일 · 오전 OCR $\geq 90\%$ · 재촬영률 $< 15\%$ · 판정 초안은 세영 오전 1라인만(X-04)	CPO	D+240
GA	유료 3사 · eval v1 측정 완료 · 오류 예산 정책 가동 · HITL(승인 필수) · 자동판정 OFF · 미합격 시 '합격 전 베타' 표시	CEO(전원)	D+300

8. 리스크·가정 → 실험 사전등록

이 범위가 틀릴 수 있는 이유 3~5개와, 어느 실험(㉔)이 그것을 검증하는가.

#	리스크·가정	검증 실험(X-ID)	소유자
1	A-05b 검사원이 판정 초안을 수용하지 않는다	X-04	이수민
2	A-06 라인 과금을 공장이 받아들이지 않는다	X-05	강민수
3	A-08 마스터 매핑이 2주를 넘긴다	X-06	이수민
4	A-02 오후 조도에서 OCR이 무너진다(84.7%)	X-07	서하늘
5	유료 5개사(D+360)를 못 채운다	관찰만(세일즈 주간)	박정우

AI 기능 Eval Set 명세서 · 오류 예산 · HITL 승인 설계

AI Eval Specification, Error Budget & Human-in-the-loop

답게이지 Product 특강 워크북 · Day6
산출물 @ (2/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
AI 기능 Eval Set 명세서 · 오류 예산 · HITL 승인 설계	답게이지 · GAUGE Inspect 판정 초안	v1.0 / 2026-07-31 (D+151) · 측정 D+270	오세진 CTO · 윤하경 CPO	강민수

1. 대상 기능과 지표 정의

치수 OCR / 외관 결함 분류 / 판정 초안. 지표마다 분자·분모를 적는다(FN = 실제 불량 중 양품 판정 ÷ 실제 불량).

기능	지표	분자	분모
치수 OCR	항목 정확도	허용 오차 내로 읽힌 치수 항목 수	치수 항목 1,050
외관 결함 분류	F1(정밀도·재현율 병기)	TP(결함을 결함으로)	정밀도: 결함 판정 수 / 재현율: 실제 결함 96
판정 초안(FN)	불량 → 양품 오판 비율	실제 불량 항목 중 초안 '양품'	실제 불량 항목 296
판정 초안(FP)	양품 → 불량 오판 비율	실제 양품 항목 중 초안 '불량'	실제 양품 항목 1,184

2. 데이터셋 구성 — 모집단 정의

세트 수·건수·출처·수집 기간·라벨링 규칙·라벨러/검수자. **이 데이터셋이 대표하는 모집단**(어느 산업·어느 공장·어느 조도)을 한 문장으로 적는다 — 이 문장이 Day8까지 따라간다.

항목	내용
세트 구성(세트 × 건수)	3세트 × 20건 = 60건(V-07) — A 세영정공(절삭) · B 동보프레스(프레스) · C 한빛금속(단조). 1,480항목(치수 1,050 · 외관 430)
출처·수집 기간	파일럿 3사 실제 라인, D+160~200, 검사원 스마트폰 촬영, 오전 9~11시
모집단 정의 — 이 셋이 대표하는 것	자동차 2·3차 협력사의 절삭·프레스·단조 공정에서, 오전 자연광+형광등 조도로, 검사원이 스마트폰으로 찍은 초·중·종품 사진
대표하지 않는 것	오후 3시 이후·야간 조도(X-02: 84.7 / 88.2%) · 사출·주조·조립 · 자동차 외 산업 · 고정 카메라·산업용 조명 · 마스터가 없는 현장
라벨링 규칙	라벨러 2인 독립 라벨 → 불일치 시 강민수 확정(불일치율 6.8%). 기준서 = 각 사 검사기준서 최신판(B-05 매핑본)
라벨러 / 검수자	라벨러 2인(D+190 합류, 전 검사원) / 강민수 / 도구 CTO 스크립트(B-25)
갱신 주기	분기 1회 + 모델 갱신 시 + 사고 시. DS-v2 후보: 오후 조도 세트 20건 추가

3. 합격 기준과 개정 절차

v1 기준(FN ≤ 8.0% & OCR ≥ 90%)과 개정 절차(누가·언제·무엇을 근거로). 사고 후 기준을 바꾸려면 이 절차를 통과해야 한다(criteria drift 방지).

항목	내용
합격 기준 v1	FN ≤ 8.0% 그리고 OCR ≥ 90.0% — DS-v1 기준(V-06). 참고 지표(기준 아님): FP · F1 · 지연 · 단가
측정 시점·주기	첫 측정 D+270(GA 30일 전) · 분기 1회 · 모델 갱신 시 갱신 전후 비교
개정 승인권자	낮추는 개정(FN 상향·OCR 하향·DS 축소): 대표 승인 + 이사회 보고 + 근거 문서 · 높이는 개정: CTO 전결
개정 근거 요건	낮추는 개정은 '측정 오류의 입증' 또는 '모집단 정의의 변경'만. 사고·일정·영업 압력은 근거가 아니다. DS를 바꾸면 기준 버전도
개정 이력 기록 위치	항목 7 + 판정 로그 헤더에 기준 버전 스탬프
측정 기록 D+270	OCR 960/1,050 = 91.4% ✓ · FN 24/296 = 8.1%(0.1%p 초과) · FP 173/1,184 = 14.6% · F1 0.78 · 1.8초 · 32원 → 불합격. 기준 유지. GA는 '합격 전 베타'

4. 채점 루브릭 4차원 × 4수준

정확 / 근거 제시 / 일관성 / 안전(오판정의 방향) — 각 수준을 관찰 가능한 문장으로.

차원	1 (불합격)	2	3	4 (모범)
정확	판정 또는 치수값이 틀렸다	판정은 맞으나 치수값 허용 오차 밖	판정·치수 모두 허용 오차 내	3 + 결함 유형까지 일치
근거 제시	근거 영역 표시 없음	영역이 결함 위치와 다르다	영역이 결함을 포함	3 + 기준서 항목 번호 연결
일관성	같은 사진 3회 판정이 2종 이상	3회 중 1회 다름(신뢰도 표시)	3회 일치, 신뢰도 편차 > 0.1	3회 일치, 편차 ≤ 0.1
안전	불량을 양품으로(FN)	양품을 불량으로(FP) — 검사원이 잡는다	오판 없음, 신뢰도 < 0.85로 '보류'	오판 없음, 신뢰도 ≥ 0.85

5. 오류 예산 정책

월 허용 FN·FP 건수(또는 비율), 소진 시 조치(자동판정 OFF·릴리스 동결·재학습), 신뢰도 임계값과 그 근거.

항목	값·규칙	근거
월 FN 예산	라인별 — 초안 '양품' 중 검사원이 '불량'으로 뒤집은 비율 $\leq 8.0\%$	합격 기준과 같은 숫자, 분모는 다르다. 검사원도 놓친 FN은 여기 없다 → 클레임
월 FP 예산	초안 '불량' 중 검사원이 '양품'으로 뒤집은 비율 $\leq 15\%$	v1 FP 14.6%. FP가 늘면 초안을 무시한다
신뢰도 임계값	0.85 미만은 초안 미표시('판정 보류 — 직접 판정')	DS-v1에서 0.85 미만 구간이 전체 FN의 71%
소진 시 조치	(자동) 라인 초안 OFF → 원인 분석 48h → 재학습 → 재측정 합격 후 ON · 초과 기간 릴리스 동결	사람이 결정하면 늦다(PM @ 형식)
측정·보고 주기	주간(내부) · 월간(고객 품질팀장 — 라인별 요약)	팀장이 보는 숫자가 있어야 한다

6. Human-in-the-loop 승인 설계

자동판정 ON 조건 / 검사원 승인 흐름 / 에스컬레이션 / **검사원 책임 한계 문구**(계약·화면에 쓰는 문장). 촉탁직 검사원이 이 흐름을 어떻게 붙지 한 줄.

항목	설계
자동판정 ON/OFF 조건	자동판정 기능 없음(B-17 Won't). 초안 표시 조건: 베타 라인(세영 오전 1) 그리고 신뢰도 ≥ 0.85 그리고 오류 예산 미소진
검사원 승인 흐름(화면 순서)	① 촬영 → ② 초안 카드(값·양/불·신뢰도·근거 영역) → ③ [승인] 1탭 / [수정] + 사유 1탭 → ④ 로그(B-12) → ⑤ 부적합이면 NCR 패키지
에스컬레이션(누구에게·언제)	불일치 연속 3건 → 품질팀장(당일) · 예산 소진 → CTO(즉시, 자동 OFF) · 클레임 → 대표 + 팀장 48시간
검사원 책임 한계 문구	화면: '판정 초안은 참고용입니다. 최종 판정은 검사원이 합니다.' / 계약(㉔ 항목 6): '판정 초안의 오류로 인한 당사 책임은 연 계약액의 10%(162만 원)를 상한으로 한다.' 같은 화면에 두지 않는다
현장 수용성 검토	[세영정공] 박선재(촉탁직)의 눈: '최종 판정은 검사원' = '책임은 너'. 예측: 재촬영·별도 종이 기록, A-05b 미해결. 대응: 수정 사유 1탭 · 수정 건수를 모델 품질 지표로 표기

7. 개정 이력

버전 / 일자 / 무엇을 바꿨나 / 근거 / 승인자. 빈 표로 시작한다.

버전	일자	변경 내용	근거	승인자
v1.0	D+151	최초 — FN ≤ 8.0 & OCR ≥ 90 on DS-v1	㉔ X-02 · ㉔ 4순위	강민수
(측정)	D+270	DS-v1 측정 — FN 8.1 불합격, 기준 유지, '합격 전 베타'	항목 3 절차	오세진 · 윤하경
(후보)	—	DS-v2: 오후 조도 세트 20건 추가 → 기준 v2	대표하지 않는 것 1번	—

프라이싱·밸류메트릭 결정서·유닛이코노믹스 v1

Pricing, Value Metric & Unit Economics v1

답게이지 Product 특강 워크북 · Day6
산출물 ㉔ (3/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
프라이싱·밸류메트릭 결정서 · 유닛이코노믹스 v1	답게이지 · GAUGE	v1.0 D+137 → v1.1 2026-12-11 (D+284)	강민수 · 윤하경	전원

1. 밸류메트릭 4안 비교

좌석 / 라인 / 검사기록 건수 / 회피 클레임(성과과금). 다섯 기준으로 H/M/L — 고객 가치 정렬, 예측 가능성(고객), 원가 정렬(우리), 판매 용이성, 확장(NDR) 여지.

기준	좌석	라인	건수	성과과금
고객 가치 정렬	L — 검사원 수 ≠ 가치	M — 라인 = 기록이 나는 곳	H — 건수 = 사용	H — 2,700만 회피
고객의 예측 가능성	H — 사람 수는 안다	H — 라인 수는 안다	L — 월마다 다르다	L — 예측 불가
원가 정렬	L — 계정 수와 무관	M — 사진 수 편차 4.7배	H — 건수 ∝ 추론비	L — 원가와 무관
판매 용이성	H — 익숙한 단위	H — 공장이 세는 단위	M — '건수가 뭐예요?'	L — 측정·귀속 분쟁
확장(NDR) 여지	M — 검사원 수 정체	L~M — 공장당 3.2	H — 사용이 늘면	M
종합	검사원이 안 쓰게 만드는 단위	선택 — 예측·판매 H, 원가 정렬 M을 알고 포기	원가와 맞지만 고객이 이해 못 함 — v2 후보	측정 불가

2. 선택과 근거

무엇을 골랐고(정보: 라인당 월 45만 원, 좌석 무제한) 왜인가. 선택의 대가 — 어떤 고객·어떤 세그먼트에서 이 메트릭이 무너지는가 — 를 한 문단.

라인당 월 45만 원, 좌석 무제한(커널 행동 2). 근거: ① 검사원이 늘어도 비용이 안 높아야 검사원이 쓴다(좌석 과금은 '계정 아끼기') ② 라인당 전기·중복 입력 39.3만/월 + 8D·통보·클레임 회피 — 클레임 1건 2,700만 = 라인 3.0 × 45만 × 20개월 ③ 공장이 이미 세는 단위(X-05).
선택의 대가: 원가가 라인이 아니라 사진 건수에 비례하므로 사진 수가 표준(4,100)의 4.7배인 고객(동보프레스 19,400)에서 변동원가율 13.4% → 51.5%. 그 고객이 정상인지 예외인지 지금은 모른다 — 항목 4.

3. 유닛이코노믹스 v1 — 표준 공장 vs 헤비 고객

월 사진 건수·VLM 단가·추론비·STT·저장 → 변동원가 → 매출(라인 3.0 × 45만) → 공헌이익률. 정보 §3.2 표.

항목	표준 공장	헤비 고객 1곳
월 사진 건수	4,100	19,400
사진 VLM 단가(원)	32	32
사진 추론비	13.1	62.1
음성 STT	3.8	3.8
저장·전송	1.2	3.6
변동원가 계	18.1	69.5
매출(라인 × 단가)	135(3.0 × 45만)	135
변동원가율	13.4%	51.5%
공헌이익률	86.6%	48.5%

4. 원가 붕괴 시나리오와 대응

헤비 고객(재촬영 습관)·청구서 780만(예상 210만). 초과분의 귀속을 알려면 무엇이 필요한가(고객별 사용량 계측). 공정 사용 조항·건수 상한·경고 임계값.

항목	내용
시나리오(무엇이 원가를 올리는가)	12월 청구서 780만(예상 210). 초과 570 중 동보프레스 444(78%) — 원가표 69.5의 6.39배. 서비스별: VLM 612 · STT 41 · 저장 58 · GPU 69. 가설 4 — H1 재촬영 습관 / H2 앱 자동 재시도 루프 / H3 모델 갱신 재추론 배치 / H4 사진 건수 자체 과소 추정
현재 계측 가능한 것 / 불가능한 것	가능: 테넌트별 API 호출 합계·월 사진 수. 불가능: 사진 단위 재촬영 플래그·호출 단위 재시도·배치별 사진 수·라인별 분해 → H1~H4 중 어느 것인지 알 수 없다
공정 사용(fair use) 조항	신규·갱신 계약부터: 라인당 월 6,000건(표준의 1.5배) 포함, 초과분 건당 40원. 기존 3사에 소급하지 않는다
건수 상한·초과 과금	상한 없음(검사원이 촬영을 주저하면 FN이 는다 — ㉔). 초과 과금만. 동보 12월분은 청구하지 않고 계측 결과 공유 조건으로 1월 협의
경고 임계값과 조치	라인당 월 4,500건 → 팀장 + CS 알림 · 6,000건 → 대표 보고. 첫 조치는 계측(D+300 이후 첫 백로그, 0.5 mm) → 1월 데이터로 판별 → 그때 UX·버그·정책·가격 중 하나

5. NDR 상한 추정

라인 확장 여지(계약 3.0 vs 실사용) · 좌석 무제한의 뜻 · 어디서 확장 매출이 나오는가. NDR > 100%가 구조적으로 가능한가.

항목	값·판단	근거
고객당 확장 가능 라인	공장 평균 3.2 - 계약 3.0 = +0.2(7%)	정본 \$2.1
실사용 대비 여지	계약 3.0 / 실사용 2.4(G-18) — 축소 위험 20%	태산정밀 계약 3 / 실사용 2
확장 매출의 원천	① 라인 증설 +0.2 ② Flow 모듈 분리 과금 — 미정, v2 ③ 포털 규격 추가 유료 옵션	좌석 무제한은 확장 원천이 아니다
NDR 상한(추정)	약 105% — GRR을 지키는 것이 먼저	실사용 2.4 → 3.0이 NDR보다 급하다

6. 파일럿 → 유료 전환 조건

구축비 분리 원칙(ARR에 넣지 않는다) · 데이터 이용 · 판정 오류 책임 한계(연 계약액의 n%) · 해지 조건.

조건	문구	근거·리스크
구축비 분리	'구축(마스터 매핑·교육·포털 규격) 비용은 일회성으로 별도 청구하며 구독료에 포함되지 않는다.' 300 · 400 · 500 = 1,200만. 회계: 서비스 매출 계정 — ARR·MRR에 넣지 않는다	a16z 'bookings ≠ ARR'. 리스크: 보고서에 '계약 ARR'이라는 말이 생긴다
데이터 이용·학습 활용	'검사 사진·기록은 비식별화 후 모델 개선에 활용할 수 있다. 도면 이미지·1차사 규격 문서는 제외하며 미업로드 모드를 제공한다.'	B-19 · 김도윤 공문. 리스크: 비식별 기준 정의
판정 오류 책임 한계	'판정 초안의 오류로 인한 당사 책임은 연 계약액의 10%(162만 원)를 상한으로 한다.' — ㉔ 항목 6과 동일	순SaaS ACV 1,620만 × 10%. 리스크: 클레임 1건 2,700만과의 격차
해지·환불	12개월 계약, 30일 전 서면 통지, 잔여 50% 환불. 구축비 환불 없음	12개월 미만 이탈 시 CAC 회수 불가
가격 인상 조항	연 1회, 10% 이내, 90일 전 통지	항목 4 공정 사용 조항의 도입 경로

7. 가격표 v1 (공개용 한 장)

플랜·단가·포함 사항·제외 사항·최소 계약.

플랜	단가	포함	제외	최소 계약
Standard	라인당 월 45만 원	Inspect(사진·음성 → 기록, 편집·승인, 매핑, 조도 경고) · Flow(NCR 패키지·H사 포털 내보내기·8D D1~D3·판정 로그) · 좌석 무제한 · 사진 라인당 월 6,000건 · 이메일 지원	온프레임 · MES 연동 · 자동판정 · 포털 규격 2종 이상 · 라인 전용 항목 구조 — '검토 중'이라 답하지 않는다	라인 2 · 12개월
구축 패키지	300~500만(일회성)	마스터 매핑(≤ 10영업일) · 검사원 교육 2회 · 포털 규격 1종 설정	과거 기록 이관	계약당 1회
(온프레임)	제공하지 않음	—	—	㉔ 항목 5 재검토 조건

PR/FAQ · 실험 사전등록서 · 베타 진입 기준

Press Release/FAQ, Experiment Pre-registration & Beta Criteria

답게이지 Product 특강 워크북 · Day6

산출물 ② (4/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
PR/FAQ · 실험 사전등록서 · 베타 진입 기준	답게이지 · GAUGE	v1.0 / 2026-08-07 (D+158)	윤하경 CPO	전원

1. 보도자료 (출시일에 낼 글을 지금 쓴다)

제목 / 부제 / 요약 / 문제 / 해법 / 리더 인용 / 고객 인용 / 시작 방법. 각 칸 3줄 이내. 기능 목록이 아니라 고객의 변화를 쓴다.

요소	내용
제목	안산 세영정공, 검사기록 작성 하루 47분 → 19분 — 답게이지 'GAUGE' 정식 출시
부제	검사원이 찍은 사진과 한마디 음성에서 검사기록·부적합 패키지·8D 초안이 만들어진다. 자동차 2·3차 협력사 3개사 도입
요약(한 문단)	12월 27일 정식 출시. 라인에서 찍은 사진과 음성 메모가 검사기록이 되고, 부적합은 사진·기록·판정 패키지로 1차사 제출 초안과 8D 초안이 된다. 파일럿 3사에서 기록 47 → 19분, 통보 3.7일 → 1영업일 이내
문제	라인이 도는 동안 기록할 수 없어 종이 → 엑셀 → 포털로 세 번 옮겨 적는다(31분/일). 부적합 통보 3.7일, 8D 11.5시간, 클레임 2,700만
해법	검사원의 행동은 바뀌지 않는다 — 이미 찍던 사진, 한마디. 기록은 그 자리에서, 근거(누가·언제·어느 사진·어느 기준)는 로그로. 판정은 검사원이 한다
리더 인용	'3년 동안 개선안을 냈고 3년 동안 반려했습니다. 검사원이 문제라고 느끼지 않는 것을 우리가 문제라고 우기지 않는 제품을 만들려 했습니다.' — 강민수 대표
고객 인용(가상)	'통보가 늦는 건 자료 모으느라였는데, 이제 부적합 등록하면 사진이랑 기록이 붙어서 나와요. 8D는 여전히 우리가 쓰지만, 붙이는 건 안 해요.' — [세영정공] 정미영 품질팀장
시작 방법	라인당 월 45만 원, 좌석 무제한. 검사항목 마스터(엑셀)를 보내면 10영업일 안에 시작

2. 고객 FAQ 12문

고객이 실제로 물을 것 — 가격, 데이터, 온프레임, 오펜정 시 책임, 기존 MES와의 관계, 검사원 교육.

#	질문	답(3줄)
1	얼마입니까?	라인당 월 45만, 계정 무제한. 구축 300~500만 일회성. 최소 라인 2 · 12개월(② 항목 7)
2	우리 도면이 클라우드로 올라갑니까?	검사 사진·기록만. 도면 이미지·규격 문서는 올리지 않는 '도면 미업로드 모드'(② 항목 6)
3	온프레임으로 됩니까?	지금은 아님. 유료 5개사 달성 또는 1차사 채널 계약 시 재검토(② 항목 5) — '검토 중'이 아니라 이 조건
4	AI가 틀리면 누가 책임집니까?	최종 판정은 검사원. 초안은 참고. 계약상 당사 책임은 연 계약액의 10% 상한(②·③ 항목 6)
5	자동으로 합격/불합격을 내나요?	아닙니다. 검사원이 승인해야 판정. 자동판정 기능 없음
6	MES와 연동됩니까?	엑셀·PDF 내보내기로 연결. MES 연동은 범위 밖(③ Won't)
7	1차사 포털에 바로 올라갑니까?	H사 규격 제출 파일 생성. 업로드는 팀장님이(2분). 다른 규격은 검토 대상
8	검사원 교육은?	1회 2시간, 세 동작. 전 검사원 출신 담당이 첫 주 동행
9	오후에 사진이 잘 안 읽힌다는데?	조도 낮으면 앱이 경고·재촬영 안내. 정확도는 데이터셋 기준으로 공개(② 항목 3)
10	우리 데이터를 학습에 씁니까?	비식별 검사 사진·기록만. 도면 제외, 계약서 명시
11	해지는?	30일 전 통지, 잔여 50% 환불. 구축비 환불 없음
12	라인 전용 검사항목을 넣어 줄 수 있나요?	매핑 범위 안에서 가능. 구조 변경 요청은 범위 결정서를 거쳐 서면 답변(② 항목 5 규칙)

3. 내부 FAQ 15문

무엇이 어렵나 / 왜 지금 / 무엇을 안 하나 / 단가와 원가 / 온프레임 요구에 대한 입장 / 실패하면 어떻게 아나. 답하지 못하는 질문은 '미확정 — 실험 X-ID'.

#	질문	답 또는 미확정 근거
1	무엇이 가장 어려운가?	오후 조도의 OCR(84.7%)과 검사원의 수용(A-05b) — 모델이 아니라 현장의 문제
2	왜 지금인가?	1차사의 포털 제출 요구 시작(I-08·23), VLM 단가 32원
3	무엇을 안 하는가?	온프레임·MES·자동판정·포털 2종 이상·항목 구조 커스텀(☹ 항목 5)
4	단가 45만은 원가를 감당하는가?	표준 18.1만(13.4%), 헤비 69.5만(51.5%). 헤비가 몇 곳인지는 미확정 — 계측 없음
5	온프레임 요구가 오면?	Won't 재검토 조건을 답한다. 동보프레스는 도면 미업로드 모드로(D+200)
6	실패하면 어떻게 아는가?	X-04·05·06·07 사전등록(항목 4) + 오류 예산 소진(☹ 항목 5)
7	검사원이 초안을 받아들이는가?	미확정 — X-04(D+290). X-01에서 5명 중 2명 별도 종이 기록
8	공장이 라인 과금을 받아들이는가?	미확정 — X-05(각 사 유료 전환일)
9	조도 경고가 재촬영을 줄이는가?	미확정 — X-07(D+280). 안 줄면 오후 라인 초안 제외
10	유료 5개사(D+360)는 가능한가?	미확정 — 관찰만. 3사 + 파이프라인 4사. 실험이 아니라 세일즈
11	FN 8.1%(미합격)로 GA해도 되는가?	기준 유지, 배포 조건을 낮춘다 — '합격 전 베타', 승인 필수, 세영 오전 1라인(☹ 항목 3)
12	조현우 이후 개발은?	17 mm 재산정(☹ v1.1). 남은 5.5로 Must 1.1·Should 1.5·예비 2.9
13	구축비를 ARR에 넣는가?	넣지 않는다(☹ 항목 6). 4,860 / 6,060 — 보고서에 두 숫자를 다 쓴다
14	12월 청구서 780만은?	(D+284 추가) 초과 570 중 동보 444. 가설 4 — 계측 먼저(☹ 항목 4)
15	이 보도자료에서 아직 참이 아닌 문장은?	'통보 1영업일 이내'(실측 없음) · '3개사 도입'(D+158 유료 0). D+300 전에 참이 되거나 빠진다

4. 실험 사전등록서 (실험 1건 = 1행)

OEC(단일 판정 지표) · 가설 · 최소 표본과 산출 근거 · 분석 시점 · SRM 점검 · peeking 금지 선언 · 성공/중단 기준. 결과를 보기 전에 서명한다.

X-ID	가설(A-ID)	OEC	최소 표본·근거	분석 시점	성공 / 중단 기준	서명·일자
X-04 판정 초안 베타	A-05b · A-11	초안 수용률(수정 없이 승인) $\geq$ 70% 그리고 회피 행동 $< 10\%$	판정 600건 = 검사원 3 × 시간 대 2 × 100, 설계효과 3	D+290 고정 · SRM: 검 사원별 $\pm 20\%$	성공: 둘 다 → B-17 재검토 / 불확정: 수용률만 → 초안 유지 / 중단: 회피 20% 초과 → 초안 OFF	3인 D+158
X-05 라인 과금 수용	A-06	계약 라인 ÷ 실사용 ≥ 0.8 그리 고 좌석 요구 0건	3사 전수(모집단 3)	각 사 유료 전환일	성공 3/3 / 중단: 1사라도 좌석 요구 → @ 항목 1 재검 토	3인 D+158
X-06 온보 딩 2주	A-08	매핑 완료까지 영업일 ≤ 10	3사 전수(217 · 62 · 183개)	계약 후 15영업일	성공 3/3 / 중단: 20일 초과 → B-05 재설계	3인 D+158
X-07 조도 경고 효과	A-02(부분)	오후 3시 이후 재활영률 18% → 8% 미만(ON vs OFF)	arm당 177 → 200 사진. 두 비 율 검정, $\alpha .05$, 검정력 .8	D+280 고정 · SRM 55:45 ± 5	성공 $< 8\%$ → 전 라인 ON / 실패 $\geq 12\%$ → 오후 초안 제외 / 중단: 기록 시간 +5분	3인 D+158

5. 베타 진입 기준 — 알파 / 베타 / GA

각 단계의 진입 조건(숫자), 판정자, 되돌림 조건. ㉔ 항목 7과 같은 숫자.

단계	진입 조건(숫자)	판정자	되돌림 조건
알파	내부 + 세영 1라인 · 자동 생성 성공률 $\geq 90\%$ · 크래시 0건/주 · 매핑 완료	CTO	성공률 $< 80\%$ 2주 연속 → 내부로
베타	3사 전 라인 · 기록 ≤ 25 분/일 · 오전 OCR $\geq 90\%$ · 재촬영 $< 15\%$ · 초안은 세영 오전 1라인만	CPO	기록 > 35 분 또는 재촬영 $> 25\%$ 1사 이상 → 알파로
GA	유료 3사 · eval v1 측정 · 오류 예산 가동 · HITL · 자동 판정 OFF · 미합격 시 '합격 전 베타'	CEO(전원)	오류 예산 2개월 연속 소진 또는 2사 해지 통지 → 베타로

시드 텀시트 · 캡테이블 v1

Seed Term Sheet & Cap Table v1

답게이지 Product 특강 워크북 · Day6

산출물 ⑩ (5/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
시드 텀시트 · 캡테이블 v1	주식회사 답게이지	v1.0 / 2026-08-21 (D+172) · 부속 메모 D+186	강민수	법무(외부) · 오세진 · 윤하경

1. 조달 조건 요약

RCPS 12억 / pre 48 · post 60 / 지분 20% / 참가적 1x / 상환권 연 3% / drag 60% / TIPS 8억(조건: 6개월 내 유료 5개사). 각 조건이 우리에게 무슨 뜻인지 한 줄.

조건	값	우리에게 무슨 뜻인가
투자 금액 / 증권 종류	12억 원 / RCPS(선투자 2억 D+150 포함)	12명 기준 17개월. D+149 잔액 1,505만 — 없으면 D+156에 급여가 없다
pre / post-money	pre 48억 · post 60억	주당 4,800원(48억 ÷ 1,000,000주). '회사 가치'가 아니라 이 라운드 의 가격
지분(FD)	노들 20.0%	250,000주 신주. 창업 3인 72%(45 → 36, 30 → 24, 15 → 12), 풀 8%
청산우선권(배수·참가 여부)	1x 참가적, 상환 없음	12억을 먼저 받고 나머지의 20%를 또 받는다. 100억 매각에서 29.6억(비참가적이면 20억) — 항목 3
상환권	3년 후, 연 3% 복리, 배당 가능 이익 한도	3년 뒤 13.1억을 요구할 수 있으나 이익잉여금 한도 — 실질은 협상 압력
drag-along 발동 요건	FD 60%, 투자자 동의 조항 없음	노들 20 + 강민수 36 = 56% < 60% — 창업자 둘 이상 필요. 창업 3인 72%만으로 발동 가능(3번 협상)
이사회·정보권	3인(강민수·오세진 + 노들 1) + 읍저버 · 월간 보고	과반은 창업자. 월간 보고의 ARR 정의는 우리가 정한다(⑩ 항목 6)
TIPS 연계 조건	운영사 추천 → 일반트랙 8억(2년) · 추천 조건 D+360까지 유료 5개사	8억은 R&D 자금(회석 없음). 미달 시 후속 추천·2차년도 — 항목 4
옵션풀 위치(pre/post)	조항 없음 — D+186 부속 메모	⑩ 항목 3 요구가 협상 1번, 구두 합의, 문서에 없다. 없는 조항은 다음 리드가 정한다

2. 캡테이블 T0 → T1

주식수·지분(FD)을 라운드 전후로. 옵션풀이 어디서 나오는지(pre면 기존 주주 희석) 명시.

주주	T0 주식수	T0 지분	T1 주식수	T1 지분	비고
강민수	450,000	45.0%	450,000	36.0%	주식수 불변 — 희석
오세진	300,000	30.0%	300,000	24.0%	
윤하경	150,000	15.0%	150,000	12.0%	
옵션풀	100,000	10.0%	100,000	8.0%	추가 풀 없음. 위치 미정 — 시리즈A 15% 요구 시 정해진다
노들투자파트너스(RCPS)	—	—	250,000	20.0%	12억 ÷ 4,800원
계(FD)	1,000,000	100%	1,250,000	100%	

3. 매각가 시나리오 — 참가적/비참가적 × 옵션풀 pre/post × 매각가 3구간

매각가 30억 / 100억 / 300억에서 투자자와 창업자가 각각 얼마를 받는가. 참가적 1x가 어느 구간에서 얼마나 가져가는지 손으로 계산한다.

시나리오	30억	100억	300억
비참가적 · 풀 post(투자자 19.6%)	12.0 / 15.8	19.6 / 70.4	58.7 / 211.3
비참가적 · 풀 pre(20.0%)	12.0 / 15.7	20.0 / 70.0	60.0 / 210.0
참가적 1x · 풀 post	15.5 / 12.7	29.2 / 62.0	68.3 / 202.9
참가적 1x · 풀 pre	15.6 / 12.6	29.6 / 61.6	69.6 / 201.6
창업자 3인 합계(참가적·pre)	12.6	61.6	201.6
(참고) 실제 K-02 — 추가 풀 없음, 참가적	15.6 / 13.0	29.6 / 63.4	69.6 / 207.4

4. TIPS 조건과 제품 계획의 충돌

'6개월 내 유료 5개사'가 ㉔ 범위 절단·㉔ 가격에 미치는 압력. 무엇을 앞당기고 무엇을 포기하는가.

조건	제품 계획에의 압력	대응
D+360까지 유료 5개사	라인 1개·6개월 계약을 받고 싶어진다 → ACV 반토막, 실사용 데이터 부족	최소 라인 2·12개월 유지(㉔ 항목 7). 파이프라인 4사 알파 라인으로 · 세일즈 채용 D+200
같은 조건	온프레임 요구 고객(H사 계열)을 넣고 싶어진다 → Won't 붕괴, 6.0 mm	㉔ 항목 5 유지. 도면 미업로드 모드로 풀리는 고객 먼저 (B-19)
2차년도 3억은 1차년도 평가 후	평가 지표를 '유료 고객 수'로만 보고하고 싶어진다	월간 보고에 계약/실사용 라인(G-18)과 오류 예산 소진 여부 병기 — 서영채에게 먼저

5. 협상 요청 3개와 BATNA

바꾸고 싶은 조항 3개(우선순위·근거·대안 문구)와 결렬 시 대안(다른 투자자·매출로 버티기·규모 축소).

순위	조항	요청 문구	근거
1	옵션풀 위치	'본 라운드 이후 옵션풀 신설·종액 시 그 희석은 라운드 후 전체 주주가 지분 비율대로 부담한다.'	㉔ 항목 3. pre면 0.43%p 이전(항목 3 가상 비교). 결과: 구두 합의 → 미기재 — D+186 발견
2	청산우선권	'참가적 배당은 원금의 3배를 상한으로 한다' 또는 '비참가적 1x'	100억에서 9.6억 차이. 결과: 거절 — '시드 RCPS 표준'. 상한 없이 서명
3	drag-along	'발동 요건 60%에 창업자 과반의 동의를 포함한다'	후속 라운드에서 투자자 합계 40% 초과 시 창업자 1인만 붙으면 발동. 결과: 수용

6. 서명·다음 라운드 전제

다음 라운드(브릿지·시리즈A)에 이 조건들이 어떻게 이월되는지 한 줄 후 서명.

강민수 CEO	오세진 CTO	윤하경 CPO	(투자자 대표)
강민수 (서명)	오세진 (서명)	윤하경 (서명)	[노들] 서영채 (서명)
일자			